

Руководство пользователя

QDebrisFlow v1.0

QDebrisFlow рассчитывает, как **постпожарный селевой поток** растекается по рельефу. Вы задаёте:

1. **Рельеф** (растр ЦМР/DEM),
2. **Откуда поступает поток** (линии-источники) и **сколько** (гидрограф расхода $Q(t)$),
3. **Реологию** селевой смеси (насколько она «густая» и «вязкая»).

Плагин решает 2-мерные уравнения мелкой воды (схема LIA или Local Inertial Approximation / Локально-инерционная аппроксимация) с квадратичной реологией O'Brien & Julien и выдаёт растры-карты: где, насколько глубоко, как быстро прошёл поток и когда он туда дошёл.

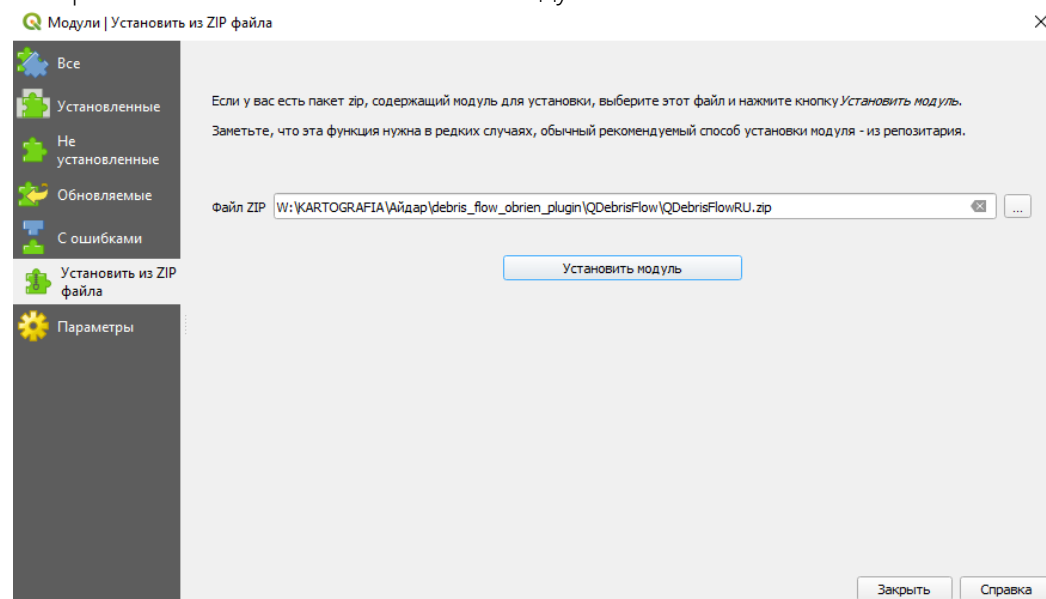
1. Что нужно установить

Компонент	Зачем	Примечание
QGIS ≥ 3.16	сама среда	даёт PyQt5, GDAL/OGR, NumPy
Numba	без неё расчёт не запустится из интерфейса	Windows: открыть <i>OSGeo4W Shell</i> → <code>pip install numba</code> → перезапустить QGIS

Установка плагина:

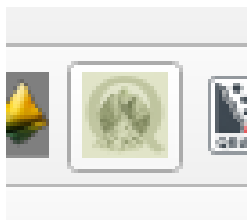
1) Если инструмент скачан через GitHub (<https://github.com/Oidorrr/QDebrisFlow>): заархивировать папку QDebrisFlowRU (или QDebrisFlowEN) в ZIP файл. Перейти в каталог плагинов QGIS (**Модули** → **Управление модулями** → **Установить из ZIP файла**). Выбираем необходимый

ZIP файл и нажимаем «Установить модуль».



2) Если инструмент скачан через официальную библиотеку плагинов QGIS (<https://plugins.qgis.org/plugins/QDebrisFlowEN/#plugin-about>): Перейти в каталог плагинов QGIS (Модули → Управление модулями → Установить из ZIP файла). Выбираем необходимый ZIP файл и нажимаем «Установить модуль».

Если инструмент установлен, то должен появиться на панели инструментов такой значок:



2. Подготовка данных (самый важный раздел!)

От качества входных данных зависит, заработает ли расчёт вообще.

2.1. ЦМР (DEM)

- Тип: растр.
- Единицы и Система Координат: проекционная (метрическая) система координат (например, UTM / Гаусса-Крюгера). Плагин берёт размер ячейки dx, dy из растра **как метры**. Если СК географическая (градусы), то в таком случае размеры ячеек будут «градусными», и физика расчёта сломается.

- **Совет:** заранее заполните «ямы» рельефа (Fill sinks), иначе поток застревает в искусственных понижениях. В плагин встроены функции предобработки рельефа (dem_preprocess.py), но проще сделать это стандартными инструментами QGIS/SAGA до запуска.

2.2. Линейный слой источников

- **Тип:** векторный, геометрия **линия (LineString)**.
- **Смысл:** каждая линия – это «ворота», через которые поток втекает в расчётную область (обычно линию рисуют поперёк русла в верховье или на выходе из водосбора). Линия «прожигается» в сетку ЦМР, и заданный расход $Q(t)$ распределяется по её ячейкам.
- **СК:** та же, что у ЦМР. Если СК не совпадают, то плагин выведет предупреждение; перепроецируйте слой заранее.
- **Расположение:** линия должна попадать в границы ЦМР, иначе источник проигнорируется.
- **Подпись:** для удобства плагин подставит имя из поля name, label, id или fid (если есть); иначе будет «Линия N».

2.3. Только для вкладки «LHS-анализ» (калибровка).

- **Полигон зоны инундации (SHP, polygon)** – фактически наблюдавшаяся площадь затопления.
- **Точки замеров глубин (SHP, point) с числовым полем глубины [м]** – реальные максимальные глубины потока в точках.
- Те же требования к СК.

3. Открытие плагина

Нажмите кнопку на панели инструментов («Селевые потоки методом O'Brien») или **Модули → Селевые потоки**. Откроется окно **«Моделирование селевых потоков – O'Brien Quadratic (v1.0)»** с пятью вкладками.

Дальше идём по вкладкам слева направо.

4. Вкладка 1. «Слои и источники»

Здесь выбираются данные и задаётся, какой объем вещества и когда поступает.

Шаги

1. **DEM слой** (Digital Elevation Model / Цифровая Модель Рельефа) – выпадающий список, показывает только растровые слои проекта. Выберите необходимую ЦМР.

1. Слои и источники 2. Параметры O'Brien 3. Настройки решателя 4. Выходные данные 5. LHS-анализ

ЦМР (DEM)

DEM слой: Montecito_10m_ALOS

2. **Линейный слой источников** – список линейных слоёв. Выберите слой с линиями.

Линейный слой источников

Montecito_start_line Загрузить объекты

3. Нажмите **«Загрузить объекты»**, и таблица заполнится строками: по одной на каждую линию.

	ID	Описание	Q_max (м³/с)	Гидрограф
1	0	1	704.8	Редактировать...
2	1	6	121.9	Редактировать...
3	2	2	13.2	Редактировать...
4	3	3	7.0	Редактировать...
5	4	4	8.5	Редактировать...
6	5	5	29.6	Редактировать...

Таблица источников

Колонка	Что показывает
ID	идентификатор объекта (линии)
Описание	имя из поля слоя или «Линия N»
Q_max (м³/с)	максимум заданного гидрографа («—», если не задан; по умолчанию ставится постоянные 100 м³/с)
Гидрограф	кнопка « Редактировать...»

Редактор гидрографа (кнопка «Редактировать...»)

Гидрограф $Q(t)$ – это «сколько кубометров в секунду» поступает из источника в каждый момент. Доступно три типа для каждого линейного объекта:

Тип	Когда использовать	Что задаёте
Постоянный расход (Constant)	простой сценарий	одно значение Q , м³/с (по умолчанию 100) (действует всё время)

Тип	Когда использовать	Что задаёте
Q)		
Таблица (Время, Q)	реальный паводковый пик	пары «Время (с) → Q (м³/с)»; кнопки «+ строка / – строка». По умолчанию: (0;0), (300;100), (600;50), (900;0)
CSV файл (time, Q)	данные из расчёта стока	CSV из 2 столбцов, разделитель «;», первая строка – заголовок (пропускается). Загрузится в таблицу

Тип гидрографа:

Таблица (Время, Q)

	Время (с)	Q (м³/с)
1	0.0	0.000
2	600.0	704.800
3	1200.0	0.000

+ строка – строка

Примечание: между узлами таблицы расход интерполируется линейно; до первого и после последнего времени Q = 0.

Нажмите **ОК**, и в таблице обновится Q_{max}. Повторите для каждой линии (у разных источников могут быть разные гидрографы).

Блок «Загрузка параметров из файла»

Кнопка **«Загрузить»** – восстанавливает ранее сохранённый набор параметров из JSON (см. раздел 8). Слои подбираются по имени в текущем проекте.

5. Вкладка 2. «Параметры O'Brien» (реология)

Это «характер» селевой смеси. Здесь больше всего параметров – разберём каждый.

5.1. Седиментная концентрация

Параметр	По умолч.	За что отвечает
C_v	0.40	Объёмная доля твёрдого материала в смеси. Чем выше – тем «гуще» и тяжелее поток.
C_v_max	0.615	Предел плотной упаковки (Бэгнолда). Это потолок концентрации, при котором зёрна упираются друг в друга и масса перестаёт течь. Увеличить, если $C_v > 0.50$. C_v должно быть $< C_v_max$

Седиментная концентрация

C_v :

C_v_max :

5.2. Плотности компонентов

Параметр	По умолч.	Диапазон	За что отвечает
ρ_s – осадок	2650 (кг/м³)	1000–3500	Плотность твёрдой фазы. 2650 – кварц/гранит
ρ_w – жидкость	1000 (кг/м³)	900–1100	Плотность жидкой фазы. 1000 – пресная вода

Плотности компонентов

ρ_s — осадок:

ρ_w — жидкость:

$\rho_m = \rho_s \cdot C_v + \rho_w \cdot (1 - C_v) \rightarrow \gamma_m = \rho_m \cdot g$ [используется в формуле O'Brien]

ρ_m (текущее): **1717.8 кг/м³**

Примечание: под полями показывается ρ_m (текущее) – плотность смеси $\rho_m = \rho_s \cdot C_v + \rho_w \cdot (1 - C_v)$. Именно через неё ($\gamma_m = \rho_m \cdot g$) работает формула трения. Это индикатор, не поле ввода.

5.3. Режим задания τ_y и η (переключатель)

- Прямой ввод (по умолчанию, рекомендуется) – τ_y и η задаются числом.
- Экспоненциальные коэффициенты – τ_y и η вычисляются из C_v по формулам O'Brien 1988.

Видимым остаётся только выбранный блок.

Режим 1. «Прямые параметры»

Параметр	По умолч.	За что отвечает
----------	-----------	-----------------

Параметр	По умолч.	За что отвечает
τ_y – предел текучести	600 (Па)	Это порог напряжения, ниже которого смесь не течёт вовсе и ведёт себя как твёрдое тело. При увеличении поток останавливается раньше
η – вязкость смеси	10.0 (Па·с)	Это сопротивление течению, когда поток уже движется. При увеличении поток течет медленнее, плавнее

Под τ_y показывается индикатор h_{stop} – минимальная глубина, при которой поток ещё движется на уклоне 10% и 5% ($h_{stop} = \tau_y / (\gamma_m \cdot S)$). Удобно для проверки адекватности τ_y : если h_{stop} получается в метры – τ_y слишком велик.

Режим задания τ_y и η

- ☒ Прямой ввод
☐ Экспоненциальные коэффициенты

Прямые параметры (Режим 1)

τ_y — Предел текучести:
 h_{stop} : 0.001 м (10%), 0.002 м (5%)
 η — Вязкость смеси:

Режим 2. «Экспоненциальные коэффициенты O'Brien»

Вместо того чтобы вручную вводить числовые значения τ_y и η (в Па и Па·с), вы задаёте **концентрацию твёрдой фазы** C_v (объёмную долю частиц в смеси), а плагин сам вычисляет τ_y и η по **эмпирическим формулам**:

$$\eta = \alpha_1 e^{\beta_1 C_v}$$

$$\tau_y = \alpha_2 e^{\beta_2 C_v}$$

5.4. Турбулентный и вязкий члены

Параметр	По умолч.	За что отвечает
Manning n	0.06 (с/м ^{1/3})	Шероховатость русла (турбулентное трение). Описывает сопротивление шероховатого русла: валуны, неровности дна, остатки растительности. Если увеличить, то поток медленнее
K – коэф. формы	24	Это безразмерный множитель, учитывающий форму поперечного сечения русла в вязком члене. При увеличении поток течет медленнее

Турбулентный и вязкий члены

Manning n:

K — коэф. формы [-]:

6. Вкладка 3. «Настройки решателя»

Управляет «как считать по времени». На физику смеси не влияет, влияет на точность/устойчивость/скорость.

Параметр	По умолч.	За что отвечает
Длительность симуляции	3600	Сколько модельного времени считать. Если поток успел остановиться раньше – расчёт завершится сам
Макс. шаг dt_max	5.0	Модель идёт маленькими «шажками» во времени, и это верхняя граница одного шажка, в секундах. Чем детальнее ЦМР, тем мельче нужен шаг. Реальный шаг всегда $\leq dt_max$ и дополнительно ограничен условием CFL (см. ниже). Рекомендации по разрешению ЦМР: 90 м $\rightarrow$ 30–60 с; 30 м $\rightarrow$ 10–30 с; 10 м $\rightarrow$ 3–10 с; 5 м $\rightarrow$ 1–5 с
Число CFL (Число Куранта)	0.60	Отражает ограничение: за один временной шаг информация (волна) не должна перемещаться дальше, чем на одну пространственную ячейку. Если это условие нарушается ($CFL > 1$), то дискретная модель не может правильно передать взаимодействия между соседними ячейками, что приводит к численной неустойчивости (нарастанию ошибок, осцилляциям и в конечном счёте к разрушению решения). Меньше CFL $\rightarrow$ мельче шаг $\rightarrow$ больше вычислений $\rightarrow$ дольше считает, но расчёт стабилен

Длительность симуляции:

Макс. шаг dt_max:

Число CFL:

$h_min = 5$ мм зафиксирован автоматически для устойчивости LIA.

Примечание: минимальная глубина «мокрой» ячейки $h_min = 5$ мм зафиксирована автоматически (для устойчивости), менять её нельзя.

7. Вкладка 4. «Выходные данные»

Куда и что сохранять.

7.1. Расположение

Поле	Назначение
Префикс файлов	имя выходных файлов: <префикс>_h_max.tif и т.д.
Папка для файлов	куда писать GeoTIFF (кнопка «...» – выбор папки)

7.2. Выбор выходных слоёв (галочки)

Слой	Что это
h_max – пиковая толщина	Максимальная глубина за всё время. Главный продукт для оценки опасности
V_max – пиковая скорость	Максимальная скорость [м/с]. Для оценки динамической нагрузки
h_final – финальная толщина	Толщина отложений в конце расчёта – где поток «лёг»
t_arrival – время прихода	Время [с], когда фронт впервые достиг ячейки. Для планирования эвакуации

Нужно выбрать **минимум один** слой.

Выходные слои (выберите нужные)

- ☒ Пиковая толщина потока (h_max)
- ☐ Пиковая скорость потока (V_max)
- ☐ Финальная толщина потока (h_final)
- ☐ Время прихода потока (t_arrival)

7.3. Порог глубины (фильтрация при записи)

Элемент	Назначение
Галочка «Показывать только ячейки с глубиной $\geq$ порога»	включает фильтр
Поле порога	0.00–10.0 м

Порог глубины — фильтрация при записи раstra

☐ Показывать только ячейки с глубиной $\geq$ порога

Порог:

Не влияет на симуляцию — только на запись раstra.

Полные данные внутри плагина сохраняются без изменений.

Примечание: это косметика для растра, а не для физики: ячейки тоньше порога записываются как NoData (прозрачные в QGIS). Полные данные внутри расчёта не меняются.

7.4. Сохранение параметров в файл

Поле пути + «Сохранить» – записывает **все** настройки (слои, гидрографы, реологию, решатель, вывод) в JSON. По умолчанию ~/debris_params.json. Потом этот файл можно загрузить на вкладке 1.

8. Запуск и результаты

1. Внизу окна нажмите «Запуск симуляции».
2. В логе пойдут сообщения: чтение DEM, растеризация источников, сводка по реологии, шаги по времени, и в конце – итог (пик $h_{\max}$, пик $V_{\max}$, число шагов, баланс массы Δ).
3. По завершении плагин **сам добавит готовые растры в проект**:
 - Глубина,
 - Скорость,
 - Время прихода.

Файлы лежат в выбранной папке как <префикс>_h_max.tif, <префикс>_V_max.tif и т.д.

9. Вкладка 5. «LHS-анализ» (продвинутое: подбор параметров)

Нужна, если у вас есть **данные о реальном событии** и вы хотите понять, какие параметры дают наиболее подходящий результат. Именно поэтому здесь помогает метод латинского гиперкуба (LHS): плагин делает N прогонов с разными комбинациями параметров и оценивает каждый.

9.1. Наблюдаемые данные

Поле	Что выбрать
Зона инундации (SHP)	полигональный слой реального разлива

Поле	Что выбрать
Точки глубин (SHP)	точечный слой замеров
Поле глубины [м]	числовое поле из точечного слоя
Порог глубины	при какой глубине ячейка считается «залитой» здесь уже порог глубины выступает не как косметический параметр, а как инструмент, отсекающий мокрые ячейки в зависимости от заданного значения, что напрямую влияет на Ω_{Tm} и C_m

где $\Omega_{Tm} = \frac{1 - \Omega_T}{2}$ рассчитывает охват затопленной территории и измеряется от 0 до 1 (0 – лучшее соответствие, 1 – худшее соответствие),

$$\Omega_T = \frac{TP - FP - FN}{TP + FP + FN},$$

$$TP_{TruePositive} = \frac{A_s \cap A_r}{A_s \cup A_r},$$

$$FP_{FalsePositive} = \frac{A_s - (A_s \cap A_r)}{A_s \cup A_r},$$

$$FN_{FalseNegative} = \frac{A_r - (A_s \cap A_r)}{A_s \cup A_r}.$$

TP – область пересечения между смоделированным и реальным потоками, измеряется от 0 до 1; чем ближе значение к единице, тем больше смоделированный поток соответствует реальному потоку; FP – соответствует области пересимулированного (over-simulated) потока (вышедшего за границы реальной сели), измеряется от 0 до 1; чем ближе значение к единице, тем больше площадь пересимулированной области; FN – соответствует области недосимулированного (ориг. undersimulated) потока, измеряется от 0 до 1; чем ближе значение к нулю, тем лучше, так как большая часть реального потока покрыта моделью; Ω_T является областью затопленной территории и измеряется от -1 до 1, поэтому она преобразуется в Ω_{Tm} для удобства и сопоставимости со следующими метриками. Эти величины рассматривают пространственное совпадение смоделированного потока с действительным. Но сравнение возможно не только в двумерном пространстве, но и в

трёхмерном. Именно поэтому вводятся метрики, отвечающие за то, как соответствуют пиковые глубины потока реальным:

$$\Delta_o = \frac{1}{\sum_i^{N_m} (\|r_i\|)} \sum_i^{N_m} \begin{cases} \|r_i\| & \text{если } r_i > 0 \\ 0 & \text{если } r_i \leq 0 \end{cases},$$

$$\Delta_u = \frac{1}{\sum_i^{N_m} (\|r_i\|)} \sum_i^{N_m} \begin{cases} \|r_i\| & \text{если } r_i < 0 \\ 0 & \text{если } r_i \geq 0 \end{cases},$$

Δ_o – нормализованная сумма переоценок (чем выше значение, тем сильнее завышается пиковая глубина смоделированного потока в сравнении с реальным), Δ_u – нормализованная сумма недооценок (чем выше значение, тем сильнее занижается пиковая глубина смоделированного потока в сравнении с реальным), где N_m – количество измеренных глубин; r_i – разность между значениями максимальной задокументированной глубины ($d_{o,i}$) и максимальной смоделированной глубины ($d_{m,i}$). Как и с предыдущими показателями, наилучшее совпадение достигается, когда значение метрик равно 0, а худшее – 1. Однако, наихудшее возможное значение для Δ_u ограничено 1, тогда как для Δ_o оно неограниченно. Поэтому для сопоставимости между Ω_{Tm} , Δ_o и Δ_u вводится ограниченная версия Δ_o :

$$\Delta_{o,c} = \begin{cases} \Delta_o & \text{если } \Delta_o < 1 \\ 0 & \text{если } \Delta_o \geq 1 \end{cases}.$$

На основе вышеуказанных пространственных метрик выводиться итоговая метрика C_m :

$$C_m = \frac{1}{4} (2\Omega_{Tm} + \Delta_{o,c} + \Delta_u).$$

Кумулятивная C_m метрика таким же образом варьируется от 0 до 1 [1]

9.2. Параметры вариации – «диапазон или фиксированное значение»

Для каждого параметра галочка «варьировать»: **включена** → ищется в диапазоне «от...до»; **выключена** → берётся одно фиксированное значение (для τ_y , η , n при выключении подставляется значение со вкладки 2).

Параметры вариации — диапазон или фиксированное значение

☒ Объём V варьировать	от	50000 м³	до	2000000 м³
☒ τ варьировать	от	100,00 Па	до	1200,00 Па
☒ η варьировать	от	2,00 Па·с	до	50,00 Па·с
☒ Mapping μ варьировать	от	0,0400	до	0,1500
☒ K — коэф. формы варьировать	от	24,000	до	2400,000

Включён — параметр варьируется в диапазоне (LHS-выборка). Выключен — параметр фиксирован, одно значение для всех прогонов. При выключении τ , η , μ значение берётся автоматически из вкладки «Параметры O'Brien».

9.3. Настройки анализа

Параметр	Диапазон	Назначение
Число прогонов	10–1000	сколько комбинаций перебрать (для первичного анализа 50–100)
Random seed	0–9999	это число, которое задаёт начальное состояние генератора псевдослучайных чисел . Если вы зафиксируете seed, то каждый раз при запуске LHS-анализа будет генерироваться один и тот же набор случайных значений параметров . Если менять seed, то наборы будут разными
Параллельных ядер	1–16	потоки расчёта (1 – последовательно; больше – быстрее, но не больше числа ядер CPU)
Папка результатов	–	куда сохранить CSV и лучший растр
Файл CSV	–	таблица всех прогонов и метрик

Настройки анализа

Число прогонов:	100
Random seed:	42
Параллельных ядер:	1
Папка результатов:	...
Файл CSV:	

9.4. Запуск и метрики

Кнопки «Запустить LHS-анализ» и «Остановить». По окончании откроется окно результатов:

- Лучший прогон (минимальный C_m) с его параметрами;
- топ-10 прогонов;

Метрики качества (что меньше – то лучше, где указано):

Метрика	Смысл
TP / FP / FN	доли совпадения / переохвата / недоохвата залитой площади (в сумме = 1)
Ω_{Tm}	интегральная оценка совпадения площади, 0 = идеально, 1 = худшее
$\Delta_{o,c}$	переоценка глубины (модель «глубже» факта)
Δ_u	недооценка глубины
C_m	итоговая метрика, 0 = наилучший

Лучший растр h_max и CSV сохранятся в папку результатов; растр добавится в проект.

Настройки самой вкладки LHS можно отдельно сохранять/загружать (кнопки «Сохранить настройки LHS» / «Загрузить настройки LHS»).

10. Если что-то пошло не так (типичные сообщения)

Сообщение / ситуация	Причина	Решение
«Numba JIT не найдена»	не установлена Numba	pip install numba в OSGeo4W Shell, перезапустить QGIS
«Выберите DEM / линейный слой»	не выбраны слои	выбрать на вкладке 1
«Загрузите источники...»	не нажата «Загрузить объекты»	нажать кнопку, задать гидрографы
В логе: «⚠ CRS не совпадают»	разные CRS у ЦМР и линий	перепроецировать линии в CRS ЦМР
«Ни один объект источника не пересекает DEM»	линии вне границ ЦМР или не та CRS	проверить положение и CRS линий
« C_v должен быть $< C_v_max$ »	задано $C_v \geq C_v_max$	уменьшить C_v или увеличить C_v_max
Поток «никуда не течёт»	слишком большой τ_y , ямы в рельефе, нулевой Q	снизить τ_y (см. индикатор h_stop), заполнить ямы, проверить гидрограф
«Базовый объём = 0» (LHS)	пустые гидрографы	задать Q(t) источникам

ЛИТЕРАТУРА

1. Barnhart, K. R., Jones, R. P., George, D. L., McArdell, B. W., Rengers, F. K., Staley, D. M., & Kean, J. W. (2021). Multi-model comparison of computed debris flow runout for the 9 January 2018 Montecito, California post-wildfire event. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, 126(12). DOI 10.1029/2021JF006245.